

2025 국방 AI 생태계 발전 포럼 /2026년도 국방 AI 소요 브리핑

2025.12.3.



대한민국 국방부
Ministry of National Defense



정보통신기획평가원



Contents



국 방 A I 생 테 계 발 전 포 럼

Chapter 01 · 기술 동향 및 시사점

Chapter 02 · '26년도 국방 AI 추진사업

Chapter 03 · '26년도 국방 AI 소요 브리핑



대한민국 국방부
Ministry of National Defense



정보통신기획평가원

Chapter 01

기술 동향 및 시사점

국방 AI 생태계 발전 포럼



대한민국 국방부
Ministry of National Defense



정보통신기획평가원

유·무인복합체계

온디바이스 AI(LAM) 기반의 자율행동지능 엣지 디바이스

차세대 군용 무선 네트워크

KCMVP 보안규격을 만족하는
M-BcN(국방광대역통합망) 연계 5G 및 6G 무선 네트워크

다수의 유·무인복합체계와
AI 기반의 지휘결심지원체계를 기반으로
첨단과학기술 자주국방체계 완성

다양한 임무 투입

임무 사이트 A :
야전 경계·수색

임무 사이트 B :
군수 물자운반

임무 사이트 C :
불침번 등 영내 경계·순찰

차세대 지휘통제체계

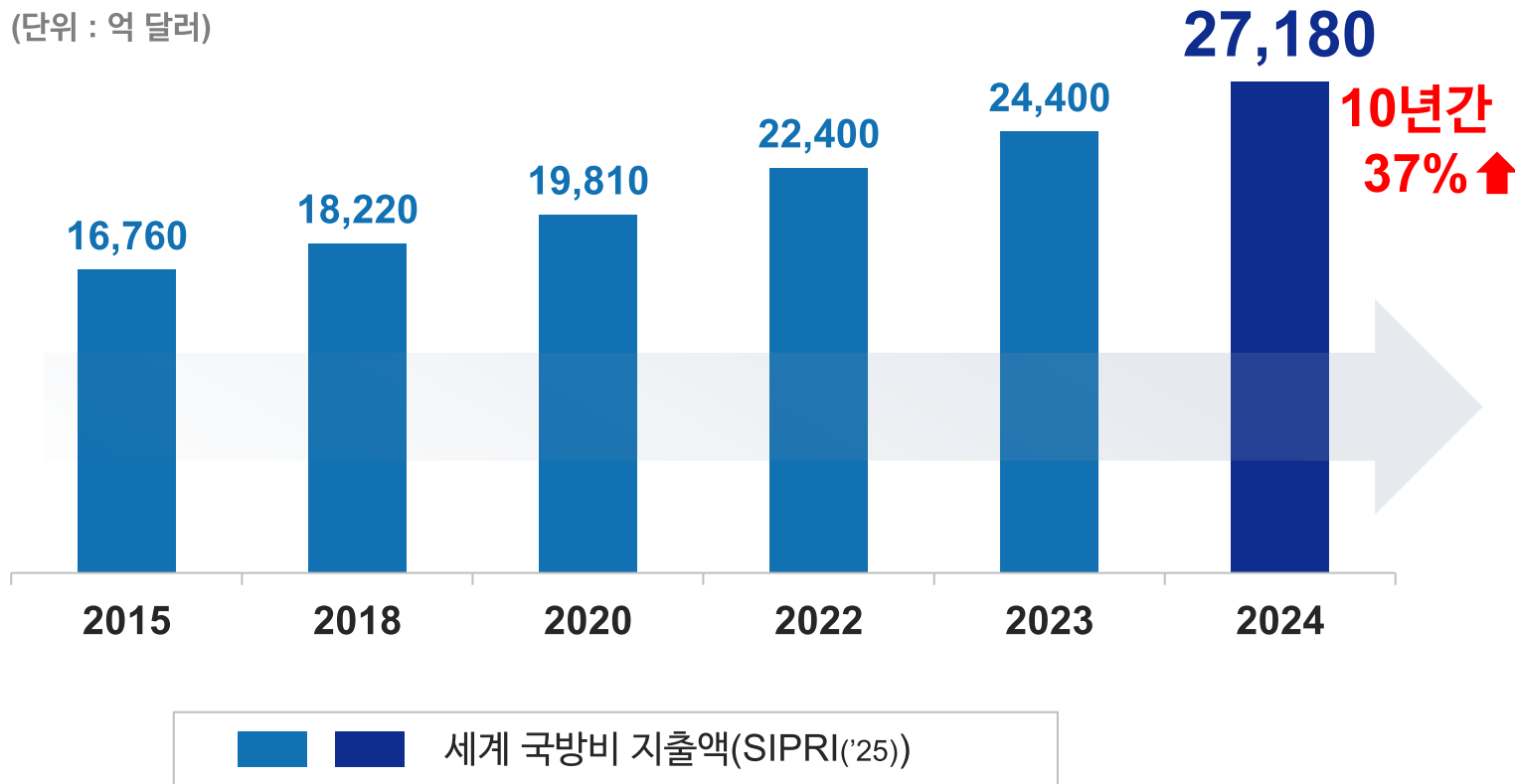
AI 에이전트 및 온톨로지 기반의
지휘결심지원체계(LLM, 시각화 기술 등)

02 · 국내·외 국방비 및 방위산업 현황

1. 기술 동향 및 시사점

／ 세계 국방비 지출액은 '15년~'24년까지 10년간 매해 증가,
2024년 2조 7,180억 달러 기록(전년 대비 9.4%, 10년 간 37% 증가)
* 특히 '22년 러·우 전쟁 이후 유럽·중동 전쟁 등 여파로 2천억 달러 이상 지출

(단위 : 억 달러)



'24년도 세계 국방비 지출액 순위(IISS('25))

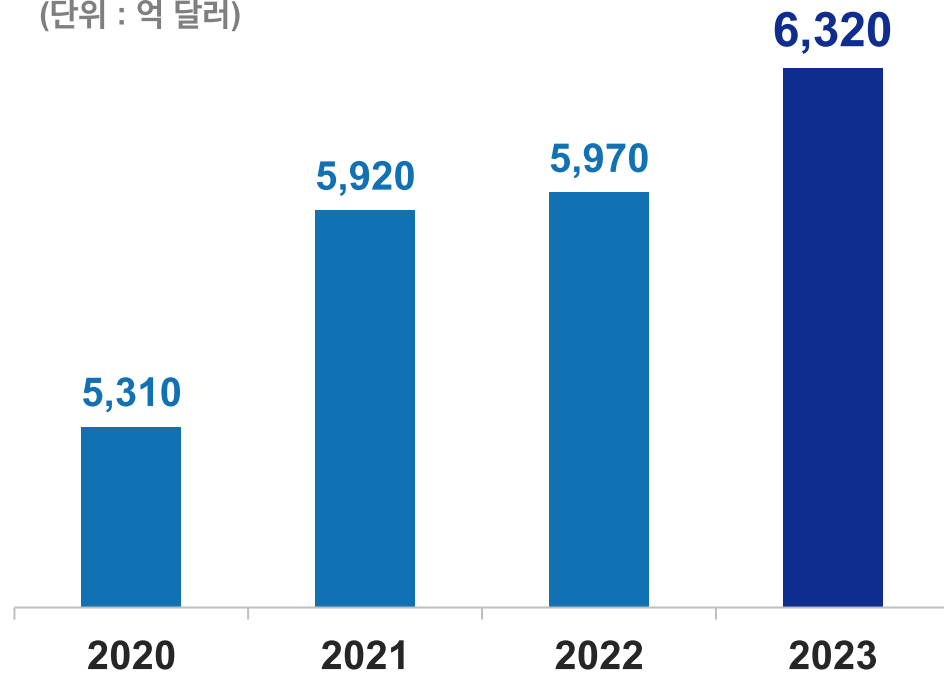
1위	미국	9,680
-	유럽연합	3,910
2위	중국	2,340
3위	러시아	1,459
4위	독일	836
5위	영국	811
6위	인도	744
7위	사우디아라비아	717
8위	우크라이나	647
9위	프랑스	640
10위	일본	530
11위	대한민국	439

02 · 국내·외 국방비 및 방위산업 현황

1. 기술 동향 및 시사점

국방비 지출액 증가로 세계 방위산업 또한 꾸준한 성장세 기록

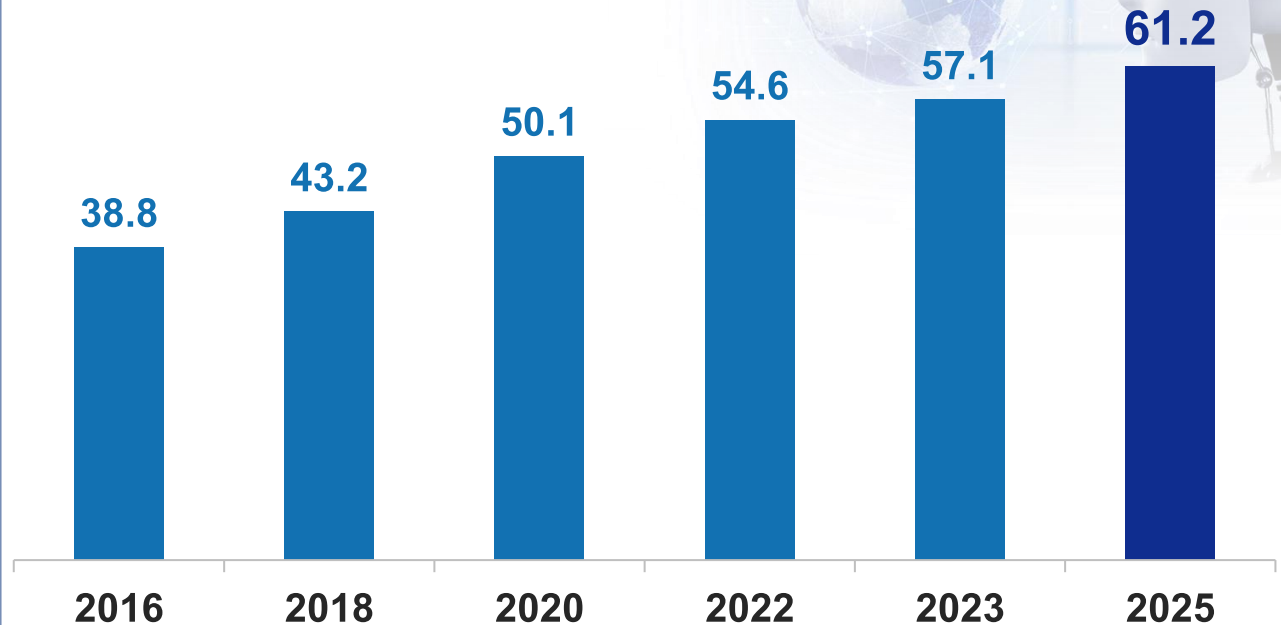
(단위 : 억 달러)



글로벌 Top 100 방산업체 매출(SIPRI('25))

국내 국방비 지출액은 '16년~'25년까지 10년간 매해 증가, 2025년 61조 2천억원 기록(전년 대비 3.6% 증가)
* 인공지능(AI) 기반 유·무인복합체계 및 민군협력 R&D 예산 확대

(단위 : 조원)



국내 국방비 예산액(국방부('25))

기존 재래식 무기체계 중심에서 AI, 5G, 보안 등 디지털 핵심기술을 도입, 국방ICT 시장이 빠르게 성장

⚡ 구글, MS, 스페이스X 등 빅테크 기업의 국방진입(Spin-on)뿐 아니라 방산 스타트업의 유니콘기업 성장 등 민간기술 적용 활발

- ▶ 러 · 우 전쟁과 중국과의 갈등으로 미국 VC는 방위산업 스타트업에 '19년 160억 달러에서 '22년 330억 달러로 2배 이상 투자 확대
- ▶ (SHARPE) [S]Shield AI, [H]Hawk Eye360, [A]Anduril, [R]Rebellion Defense, [P]Palantir, [E]Epirus 등 6개 AI분야 유니콘 기업이 대표적인 사례

구글, MS 등

미국방부 클라우드
컴퓨팅 프로젝트
(90억불) 참여('22)



MS

군용 사양 홀로렌즈
개발, 미군 납품('22)



스페이스X

미국방부와 정찰위성
구축('21), 스타링크
계약 연장('24)



팔란티어

빅데이터로 적군 동태,
무기 · 군사 정보 제공
SW 개발



호크아이360

지상 RF 신호를
위성으로 감지,
위치 파악 및 특성화



AI·ICT 기반의 전장환경 변화, 국내 인구절벽에 대응할 첨단과학기술의 도입 필요성에 따라 국방 10대 전략기술 기반 핵심첨단전력 확보 필요

- ▶ 대규모 유·무인복합체계 동시운용을 위한 통제체계, 한정된 주파수 자원의 공동사용 기술, 온톨로지 기반 센서·비전 데이터 가시화 기술 필요
- ▶ 앞으로 도래할 인구절벽 시점에 따른 병력 감축 및 군사력 약화 대응을 위해 AI, 드론·로봇, 양자 등 첨단과학기술의 신속한 도입 필요

전장 패러다임 변화

- ▶ 러·우 전쟁 등 현대 전장 및 미래 전장은 AI·ICT 기반의 무기·비무기 체계가 전쟁의 판도를 좌우
 - 유·무인복합전투체계, AI기반 지휘결심지원체계, 위성기반의 차세대 통신 등
 - 지능화 기술, 로봇 기술 등의 발전은 유·무인체계의 자율적인 임무수행 능력을 더욱 향상시키고 있으며, 실제 전장에서 효과성이 입증
 - 대규모 유·무인복합체계 동시운용을 위한 통제체계, 한정된 주파수 자원의 공동사용 기술, 온톨로지 기반 센서·비전 데이터 가시화 기술 필요

인구절벽 대응필요

- ▶ 인구감소에 따른 우리 군의 규모는 북한군 대비 38.5% 수준('22년 기준), 이후 지속 하락하여 '40년에는 25% 수준에 불과
 - 차세대 전장환경은 점차 AI를 기반으로 무인화되어 체계와 체계 간의 전투가 될 것으로 예측
 - (미군교범) 일반적으로 공격 시 1/3의 우위, 방어는 3배 수준은 되어야 전쟁에서 승리 가능성 판단
 - 앞으로 도래할 인구절벽 시점에 따른 병력 감축 및 군사력 약화 대응을 위해 AI, 드론·로봇, 양자 등 첨단과학기술의 신속한 도입 필요

국방 10대 전략기술

- ▶ AI·첨단과학기술 기반 구축 및 국가차원의 국방연구개발 역량 확보를 위한 2023~2037 국방과학기술혁신 기본계획('23.1월 국방부)발표
 - 해당 전략을 통해 AI, 유·무인 복합, 양자, 사이버 보안 등 10대 분야를 지정하고, AI 기반 핵심 첨단전력 확보를 추진 중
 - 정부 123대 국정과제('25. 8월)에는 AI 3대 강국 도약을 위한 AI 고속도로 구축, 국방 환경변화에 대비한 첨단 과학기술 도입 의지 표명
 - (과기정통부)AI 3대 강국 도약을 위한 AI고속도로 구축 (국방부) 국방 환경 변화에 대비한 정예 군사력 건설

AI 기반의 자주국방 실현과 이를 통한 AI 생태계 활성화



자주국방체계 지능화

군이 민간의 첨단 AI 기술을
신속하게 도입·확산하여
자주 국방체계를 지능화



시너지형 선순환 체계

군 실증 환경, 다양한 사용자 경험,
대규모 학습 환경 제공을 통해
국내 AI 기업 전략적 육성을 위한
시너지형 선순환 체계 구축

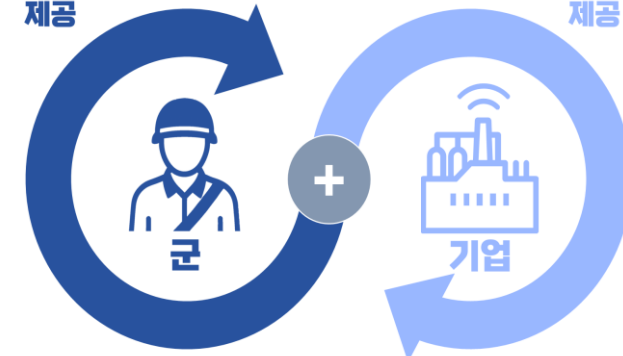


AI산업 생태계 활성화

AI 중소·스타트업 제품·서비스 질의
지속가능한 향상을 통해
국내 AI 산업 생태계 전반의
활성화 유도 가능

대규모 사용자 경험
제공

AI 제품·서비스
제공



“ '시너지형 선순환 체계' 구축 ”

Chapter 02

'26년도 국방 AI 추진사업

국방 AI 생태계 발전 포럼



대한민국 국방부
Ministry of National Defense



정보통신기획평가원

02 · 국방부 AI 생태계 활성화 전용사업 및 예산규모

II. '26년도 국방 AI 추진사업

2026년도
예산 규모

총 745.06억원

신규기획 대상

3개 사업,
660.38억원 규모

예산규모

(단위 : 억원, 개)

구분	세부사업	2026년 예산		신규기획 과제수		
		총계	신규	총계	1월 시작	4월 시작
인재양성	국방AI인재양성(군장병 AI·SW역량강화)	205.06	120.38	1	-	1
기반조성	군·산·학 협력센터(국방AX거점 내)	190.00	190.00	6	1	5
R&BD	AI응용제품 신속 상용화 지원(국방부, AX-Sprint)	350.00	350.00	30	-	30
합 계		745.06	660.38	37	1	36

* 해당예산과 과제 수는 정부정책에 따라 변동 가능

02 · 국방부 AI 생태계 활성화 전용사업별 상세내용

II. '26년도 국방 AI 추진사업

세부사업명	사업내용	'26년도 신규지원 규모	주요 연구과제
01 AI응용제품 신속 상용화 지원 (AX-Sprint)	사업목적 국방에 필요한 AI 기술이 적용된 제품 및 서비스를 민·군협력으로 개발하고 산출물을 군에서 사용 후 타 산업 분야로 확산 공모대상 기업 (컨소시엄 가능) 공모유형 문제공모 사업기간 '26년~'27년 '26년 예산 35,000 백만원	과제 수 30개 (변동가능) 지원 금액 350억원 •Type-I : 15억원(단년) •Type-II : 45억원(2년)	상반기 ▶ 30개 과제 공고 예정 Type-I 단기간에 개발하여 즉각적인 현장 개선 효과를 발휘 가능한 아이템, 기술성숙도가 높아 즉시 군에 적용이 가능하거나, 군 특화 추가학습 등 R&BD가 단기간에 완료 가능한 소형·경량 AI 제품·서비스 Type-II 대규모 데이터와 복잡한 알고리즘이 필요한 과제로, 2년간의 개발 기간을 거쳐 군의 미래 경쟁력을 한 단계 향상시킬 수 있는 아이템, 대규모의 군 특화 학습에 따라 많은 총 학습시간이 필요하거나, 추가적인 R&BD가 소요되지만 파급력도 큰 AI 제품·서비스
02 군·산·학 협력센터	사업목적 국방분야 AI 생태계 활성화 및 각 군별 AI 정예육성을 위해 주요 권역 별 군·산·학 협력센터 구축 및 전문가 육성 추진 공모대상 대학 공모유형 지정공모 사업기간 '26년~ '26년 예산 19,000 백만원	과제 수 6개 지원 금액 190억원	상반기 ▶ 5개 과제 공고 예정 5개 거점 서울(용산, 강남), 경기(판교), 충청(대전), 경상(부산) 각 거점 당 25억원 정책지정 인프라 구축 1개 과제 65억원

* 해당예산과 과제 수는 정부정책에 따라 변동 가능

02 · 국방부 AI 생태계 활성화 전용사업별 상세내용

II. '26년도 국방 AI 추진사업

세부사업명

사업내용

'26년도 신규지원 규모

주요 연구과제

03

국방AI
인재양성
(군장병
AI·SW
역량강화)

사업목적

군 장병 AI·SW역량강화를 통한 과학기술 강군 육성 및 디지털 인재 양성 추진

공모대상

대학, 협회

공모유형

지정공모

사업기간

'22년~'26년

'26년 예산

20,506 백만원

과제 수

1개

지원 금액

50 억원

상반기

1개 과제 공고 예정

온라인 교육과정 | 시스템 개발·구축 및 콘텐츠 개발 등



* 해당예산과 과제 수는 정부정책에 따라 변동 가능

※ '26.1월 중순 사업공고 예정(정보통신기획평가원 홈페이지 www.iitp.kr)

Chapter 03

'26년도 국방 AI 소요 브리핑

국방 AI 생태계 발전 포럼



대한민국 국방부
Ministry of National Defense



정보통신기획평가원

- ▶ 군 · 기관별 소요제기 및 종합(146건 접수) : ~'25. 9월
- ▶ (기술기획지원단*) 구성 및 킥오프 회의 : 10. 15.(수)
 - * 군: 국방부 등 5개 기관, 민간 : ADD, 국기연, 기품원, 한국전자통신연구원, KETI 등 6개 기관
- ▶ (기술기획지원단) 군 소요 146건 중 22건 과제 선정 : 10. 29.(수)
 - * 군 소요제기 146건 中 기술성, 적합성, 가능성 등을 중점검토, 우선순위에 따라 선정
- ▶ (기술기획지원단) 민간기술수요 63건 중 8건 과제 선정 : 11. 5.(수)
- ▶ 총 1.5배수(45개) 군 소요 및 민간기술수요를 토대로 상세기획 중

* 상기 내용은 변동될 수 있음

번호	소요군	소요명	소요내용(요약)
1	육군본부 (육군 인공지능센터)	다양한 피지컬AI의 통합 제어를 위한 멀티모달 표준 인터페이스 개발	- 향후 자율성을 갖춘 무인체계(UAV, UGV, 로봇 등)에 공통으로 적용할 수 있는 사용자 중심의 멀티모달 기반 직관적 표준 인터페이스 및 컨트롤 시스템을 개발하여 상호운용성과 확장성을 고려한 유·무인복합전투체계 핵심소요기술 확보 - K-MOSA와 연계하여 검토 후 발전
2	공군본부	전투기 방부 작업 로봇 개발	- 다수의 인력이 투입되는 전투기 방부(세척) 작업 효율성 향상 및 정비사 안전보장을 위해 로봇으로 자동화하는 시스템 개발 - 육·해군도 함께 참여 검토
3	육군본부 (육군 인공지능센터)	VLM기반 경계작전 결심평가 지원체계	- 경계작전 下 다중센서와 상황보고·교리·조치 메뉴얼을 VLM으로 통합하여 위협도 평가 → 대응옵션 추천 → 근거 제시를 제공하는 결심지원체계 구축 - 범위를 한정하여 추진 검토
4	육군본부 (육군 교육사령부)	Physical AI를 적용한 국지적 대드론 군집 방호체계	- AI+하드웨어가 결합된 자율화 및 지능화된 대드론 군집 방호체계 개발 - AI 기반의 객체 인지 및 추적 가능한 자율방어체계 개발 * 정해진 구역 내 목표 및 방호 대상별 능동 AI 기반 방어체계 - AI 기반 군집 드론을 단독으로 모니터링 및 통제 가능한 하드웨어/소프트웨어 개발
5	해군본부	선박 항적 데이터 기반 AI 분석체계 구축	- 선박의 AIS, V-PASS, E-Navi 등 다양한 항적 데이터를 수집·통합하여 AI 알고리즘을 통해 학습 - 학습된 AI 알고리즘을 통해 북한 선박 식별, 항적 이상행동 탐지, 위협/의심선박 예측 등을 가능케 하는 지능형 항적 분석 체계의 실증 및 군 운용 가능성 평가를 목표 - 육군 작전사도 함께 하는 것 검토
6	정보사령부	공개정보 자동화 처리 플랫폼 구축	- 인터넷 기반, 관심영역(북한 및 해외 국방·안보 분야)의 첩보를 자동수집하고 데이터 전처리(신뢰성 검증) 후 정보분석 지원 'AI 기반 국방부 이슈·위기 대응 지원체계 구축 사업(대변인실)' 등 타 소요와 통합 추진 검토
7	합동참모본부	국방M&S표준자료체계 기반 AI 분석실험 기반체계 구축	- 국방M&S표준자료체계를 기반으로 각종 국방 M&S 모델과 AI를 융합하여 복잡·다변화되는 미래 전장환경과 합동작전 수행개념에 부합한 분석실험 능력을 갖추고 이를 통해 지휘관 및 참모의 의사결정지원을 위한 AI 분석실험 기반체계 구축 - 각 군 및 KIDA가 분석평가단에 참여
8	육군본부 (육군 인공지능센터)	온톨로지 기반 AI모델 및 데이터 융합 AI Hub개발	- 도메인 온톨로지를 중심으로 이기종 데이터와 AI모델을 표준화·연결·자동화하여 활용하고 파이프라인 기반 서비스를 활용할 수 있는 AI Hub를 구축 - 특정분야만 온톨로지 실시 검토
9	공군본부	AI 기반 항공무기 정비 통합관계 및 안전 모니터링 체계 구축	- 항공무기 정비지원 전반에 대한 AI 기반으로 통합 관제·모니터링 1.항공기 정비지원 절차의 누락 및 오류 방지 2.지상장비·인원·무장의 충돌·사고 예방 3.항공기 Turn around Time 단축을 통한 전력 가용성 극대화
10	공군본부	AI 기반 군 공항 지상감시 체계 개발	AI 기술을 활용하여 군 공항 비행 안전 제고 및 항공작전 효율성 향상 도모

* 상기 내용은 변동될 수 있음

번호	소요군	소요명	소요내용(요약)
11	공군본부	AI 기반 작전기상 예측 기술개발 및 통합 서비스 플랫폼 구축	- AI 기술이 적용된 군 작전기상 예측기술 개발 및 서비스 플랫폼 구축 - AI 기반 텍스트 마이닝을 활용한 재난체계 모바일 앱 자동 경보·알림 시스템(국전원) 함께 추진 검토
12	국방부 (장비관리과)	AI 기반 부품단종 조기 경보 및 관리체계 구축	- 부품 단종 위기 조기 탐지 - 부품 선정 최적화(대응전략 자동 추천) * 기품원 부품단종관리 정보체계와 완전 연계하여 등록·공유 중심에서 예측·처방 중심으로 패러다임 전환 - 부품 공급망 회복탄력성 강화(특정 부품으로 인한 군수공백 방지)
13	육군본부 (육군 군수사령부)	AI 활용 상태기반정비(CBM+) 시스템 구축	- 비계획·비효율적인 고장/사후정비 축소, 예측정비를 통한 효율적인 정비자원 투입, 소요 수리부속 예측 고도화 * 결함을 사전 진단하고 예측하여 최적의 정비시점을 결정하는 정비절차 또는 능력 ‘국지방공레이더 운용 간 인공지능(AI) 기반 상태기반정비(CBM+) 실제 적용’, ‘해병대 MUH-1(마린온) 헬기의 인공지능(AI) 기반 상태기반정비(CBM+) 실제 적용’ 등 국방부 장비관리과 소요 2건 추가 반영
14	국방부 (군인권개선추진단)	AI 기반 차세대 융합 군 심리검사 및 장병지원체계	- 표준화 심리검사와 AI 기반 자연어 분석 등 디지털 페노타이핑 디지털 페노타이핑(Digital Phenotyping): 개인의 디지털 환경에서 생성되는 수동적(예: 위치, 통화, 문자, SNS활동 등), 능동적(예: 자기보고식 설문, 인지과제 반응 등) 데이터를 활용해 행동·정서·인지적 상태를 추정·분석하는 방법론. 본 과제에서는 능동적 데이터를 중심으로 적용 검토 - 기법을 융합하여 장병의 심리건강, 복무적응, 사고예방을 지원하고, 검사·상담·행정 정보를 통합 분석하여 지휘관과 상담전문가의 과학적 의사결정을 지원하는 차세대 장병지원체계를 구축 ‘차세대 군인권지킴이 시스템 구축’, ‘면담 특화 온디바이스 AI솔루션 개발 및 확산’ 등 소요와 통합 추진
15	국군 의무사령부	생성형 AI 기반 국군 의료정보 활용도 제고 및 정책결정 지원체계 마련	- 국군의료정보체계(DEMIS3.0), 국군의료통계체계(DMSIS), 병원 내 비정형 문서 데이터를 통합 활용하여, 정형·비정형 데이터 기반 실시간 통계 질의·응답 시스템을 구축함으로써 의료 정책결정 지원 및 업무 효율성 제고 ‘AI 문진·진료보조시스템 기반 군 의료지원체계 구축’과 통합 구현
16	국방부 (혁신행정담당과)	국방이음 AI 고도화 사업 추진	- 국방이음(전군 통합 공유·협업 체계)의 AI 기능 구현을 통한 국방 행정업무 혁신 실현 및 AI 첨단강군 육성에 기여 - 전군이 다 사용하도록 추진
17	육군본부 (육군인공지능센터)	온나라 기반 생성형 AI지식 체계 구축	온나라시스템의 DB와 지식그래프 및 RAG 기반의 다양한 AI기술을 융합하여 보고서 작성, 질의응답, 요약, 검색 등 다양한 서비스를 제공하는 체계 개발
18	해군본부	함내 주요일지 기록 자동화체계 구축	- 함내에서 운용하는 각종 체계에서 수집된 데이터를 활용하여 항박일지, 기관부일지 등 주요일지를 자동으로 작성하는 체계 구현 - 일지 기록 자동화를 통해 당직자의 행정업무 소요시간 단축으로 당직근무에 집중이 가능하고, 전자파일로 일지를 작성하여 비밀문서 감소
19	사이버작전사령부	AI 기반 SW 취약점 식별 도구	- 최신 LLM 기술을 활용한 AI 기반 퍼저를 통해 SW의 취약점을 기존보다 더 빠르고 효율적으로 식별 ‘AI 기반 웹 모의침투 도구’ 등 사이버작전사령부 타 소요 통합 추진 검토
20	육군본부 (육군사관학교)	합성데이터 기반 멀티AI에이전트를 통한 시뮬레이션 기술개발	- 군의 정보작전 환경에서 활용 가능한 보안성, 신뢰성이 확보된 합성데이터 기반 시뮬레이션 체계 구축 - LLM 기반 페르소나 주입형 에이전트를 다수 생성하여, 실제 상황에 근접한 멀티 에이전트 상호작용 시뮬레이션 구현 - 데이터, 에이전트 협업 플랫폼을 통해 다양한 이해 당사자가 전문 지식 없이도 멀티 에이전트 시뮬레이션을 활용할 수 있는 환경 구축 - 데이터 유출 위험을 차단하고 군 전용 AI 에이전트 시뮬레이션 인프라를 확보하여 정보작전 전력 강화 - 국방대 TTX(이용복 교수님)과 함께 추진 검토

* 상기 내용은 변동될 수 있음

번호	소요군	소요명	소요내용(요약)
21	공군본부	폐쇄망형 AI Agent 기반 SW 개발 및 사이버보안 점검 자동화 기술	• 군의 폐쇄망 환경에서 AI Agent를 기반으로 군 SW 자체개발 소요에 따른 개발 소과정을 자동화하고, 생성된 SW에 대한 오류/품질 및 사이버보안 요구사항 충족 여부를 자동으로 점검 • 군의 SW 자체개발 생산성을 극대화하고 고품질의 SW를 신속하게 개발 • 기품원도 함께 추진, 육군이 Dataset 제공
22	공군본부	딥러닝 기반 오토라벨링 플랫폼 및 학습 데이터 자동생성 기술 개발	• 국방데이터 오토라벨링, 반복 학습 기반의 정확도 필터링형 품질 검수 자동화 기술 개발 및 데이터 증강 시스템 구축
23	사업기획위원회	AI 기반 VR/MR 대드론 훈련 시뮬레이터	• 단일·군집 드론, FPV 공격 등 다양한 드론 위협 시나리오를 가상환경에서 반복 훈련 가능한 시뮬레이터 체계 구축 • AI 시나리오 자동 생성 + VR/MR 몰입형 환경을 통해 군·경·민간 보안기관 훈련 효과 극대화
24	사업기획위원회	스마트 팩토리 형 AI 기반 군수품 생산·정비 최적화	• 군수품(탄약·부품·소모품) 생산 라인/정비창에 AI 기반 스마트팩토리 솔루션 적용 → 불량 자동검출, 공정 제어, 에너지 절감 • “AI+3D 스캔 융합” 품질검사 자동화 시스템 구축 등 소요와 함께 추진 검토 • 육군 군수사 협조 받아 과제범위 포커싱 줄일 필요가 있음
25	국방혁신기술수요	국방SW의 국방 메모리 취약성 해소 및 신뢰성 보장을 위한 인공지능 기술개발	• 기존 국방 분야 임베디드SW 및 디바이스 드라이버는 대부분이 C/C++ 기반이며, 버퍼 오버플로우 등을 통한 해킹 취약점을 내재 - 한편, C를 대체하는 언어로 Rust가 대세이나, 기존 언어와 개념이 상이하여 배우기 어렵다는 단점도 존재, 사람이 작성한 수준의 C-to-Rust 코드 변환 LLM 기술 필요 •美백악관은 개발자들에게 안전취약점이 없는 언어사용을 촉구하였으며, DARPA에서도 이와 유사한 R&D 신규추진('24.9월) - 한-미 연합작전시 안전취약점을 내재한 체계는 도입에 애로예상
26	국방혁신기술수요	AI 기반 국방 상용 드론 신뢰성 평가 기술 및 검증 체계 개발	• AI 기반 드론 보안 위협 탐지 및 검증 기술 개발 ※ (예시1) 미 Blue UAS 프로그램과의 상호 인증 연계를 통한 한국형 드론 및 핵심 부품 신뢰 등록 목록(K-Blue UAS Cleared List) 분류 기준 개발 및 등재 관리 체계 구축 ※ (예시2) 딥러닝 기반 부품 패턴 인식 및 분류 모델을 통해 Cleared list에 없는 부품에 대해 필수 인증 대상 부품 식별 체계 정립 및 위험 등급 자동 판별 시스템 구축
27	국방기술품질원	LLM 및 비전 AI 모델의 레드티밍, 강건성 평가 등 안전성 평가를 위한 도구 개발	• 국방 분야 LLM 및 비전 AI가 적용되는 체계의 안전성 평가(레드티밍, 강건성 평가, 위험관리 등) 및 결과 제공을 위한 도구 구축
28	사업기획위원회	데이터센터 서버관리(현황, 로그, 이상탐지, 보고서 생성) AI	• 국방 데이터센터 서버 운영 현황 모니터링, 로그 분석, 이상 탐지, 자동 보고서 생성을 AI가 수행
29	국방혁신기술수요	퓨샷 러닝 및 생성형 AI 기반 국방 데이터 증강 핵심 기술개발	• 국방분야 파운데이션 모델 학습을 위한 데이터 부족 한계를 극복하기 위해 퓨샷(Few-shot) 학습방법 도입 및 생성형AI를 통해 해결- EO/IR, 시계열 데이터, RF 등 군에서 가장 많이 사용하는 3종의 데이터 유형에 대해 퓨샷 기반 추론모델 개발
30	ICT R&D 기술수요조사	클라우드 기반 국방 임무건요시스템 디지털트윈 훈련장 생성 및 사이버 레질리언스 예측·진단 기술 개발	• 국가적 사이버 공격으로부터 국방 중요 시스템의 서비스를 안전하게 유지하기 위해 가상 디지털 트윈 환경을 구축하고, 현실성 있는 시나리오를 바탕으로 AI 기반 사이버 시뮬레이션 훈련을 제공하여 사이버 공격에 대한 대응 및 회복 능력을 강화할 수 있는 기술개발 • 국방 임무건요체계 디지털 트윈 모델링 및 사이버 레질리언스 개념 설계 • ‘도면검토 AI 에이전트’(민간)를 RFP에 묶어서 함께 실시 • ‘AI기반 준실시간3차원 공간정보 생성 기술 개발’, ‘AI-SLAM 융합기술을 활용한 실내 전투 지휘통제시스템 개발’ 등 소요와 연계 검토

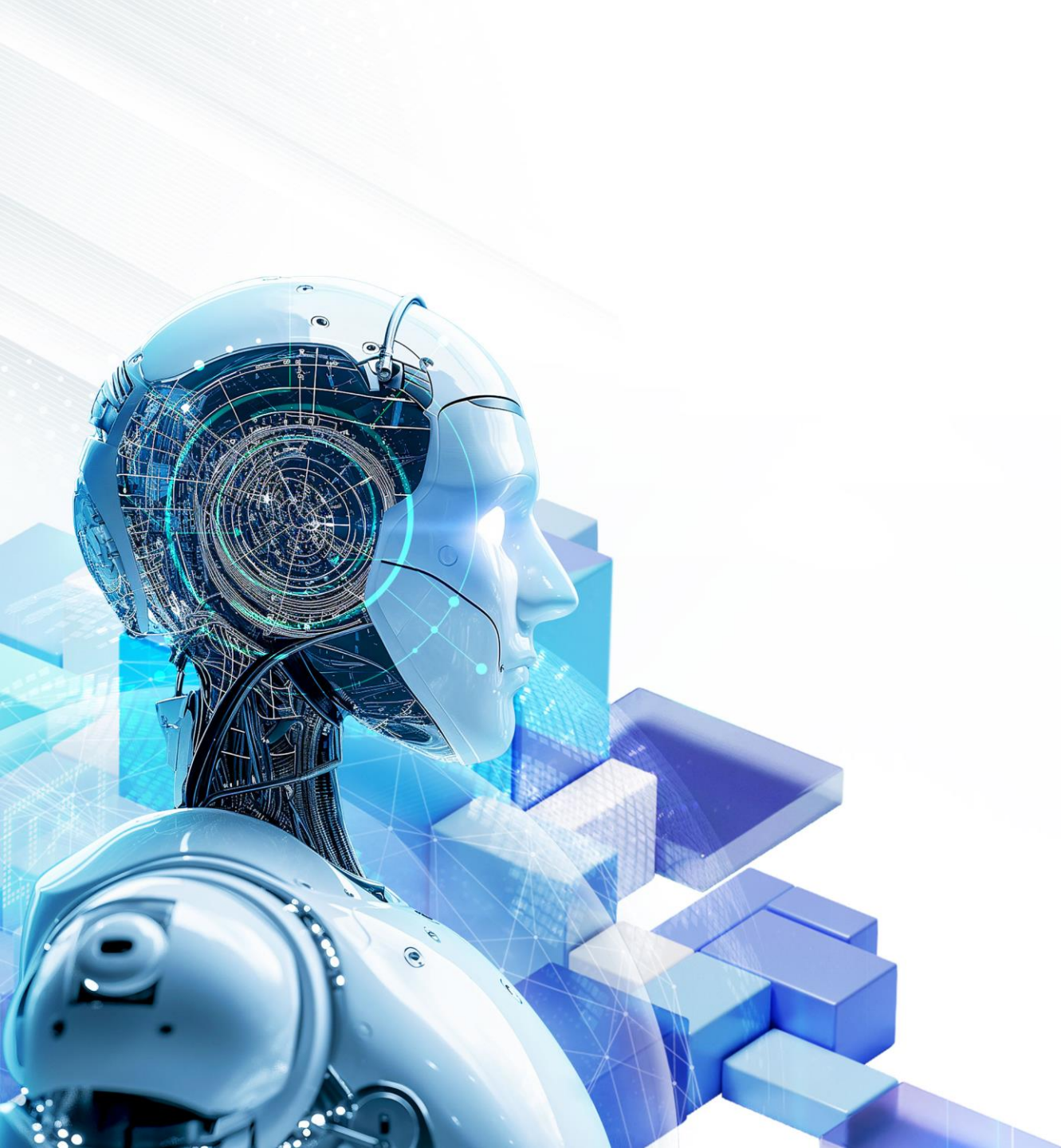
* 상기 내용은 변동될 수 있음

번호	소요명	소요군	소요내용(요약)
31	국방부 (탄약수송관리과)	국방 GIS 기반 AI 배차 최적화 및 공차율 저감으로 예산 효율화 및 차량사고예방 달성	• 국방 GIS 기반 AI 배차 최적화 및 공차율 저감으로 예산 효율화 및 차량사고예방 달성
32	공군본부	AI·XR 기반 디지털 트윈 원격 협업 시스템	• 실시간 영상 공유를 통해 현장 정비사와 야전·창정비 정비사(숙련급) 간 원격 정비지원 협업 시스템 구축(AR 글라스, 내시경 카메라 활용)
33	국군의무사령부	LTE 기반 AI 로봇 활용 군 진료지원체계 구축	• AI 기반 진료지원 로봇을 도입하여, 의료현장에서 로봇의 도움으로 의료인력의 의료현장 집중도를 높여 수준 높은 의료를 제공하고, 병원 내 이송 간 안전사고 및 감염 위험을 낮춰 안전한 군 의료환경을 조성하며, AI 로봇 도입 테스트베드로서군 병원의 스마트 의료환경 구축 기반 마련 • 보건복지부와 협업 검토
34	국방 전산정보원	AI 기반 프론트 엔드 (UI/UX) 코딩	• 질의어(자연어)로 데이터베이스 내 데이터를 자동으로 탐색, 분석 및 시각화
35	국군 심리전단	AI 라디오 방송제작 시스템	1. 위기·전시 상황에서 신속·정확한 라디오 방송 제작 2. 제한된 인력·예산으로 고품질 라디오 방송 콘텐츠 안정적 생산 3. FM 라디오 송출 체계와 연동 가능한 자동화 방송 제작 시스템 완성
36	국군 심리전단	AI 영상제작 시스템	1. 촬영·연출 제약 극복 AI 기반 MISO 매체 제작 체계 구축 2. 영상, 음성, 아바타 등 다양한 형식으로 MISO 매체 신속·대량 생산 3. 전·평시 모두 활용 가능한 MISO 지원 플랫폼 개발
37	육군본부 (육군 군수사령부)	검색엔진 최적화 기법 (SEO-Search Engine Optimization)과 딥러닝 기반(CNN-합성곱 인공신경망) 간부피복 수요예측 시스템 개발	• 간부피복 쇼핑물 구매대상의 연령 및 성별 등 분류에 따라 관심품목 검색, 구매 데이터의 연관성 분석을 통한 수요예측 정확도 향상
38	국군의무사령부	생성형 AI 의료 음성 인식 시스템 구축	• 생성형 AI 기술을 활용하여 진료 간 의료진과 환자의 음성을 인식, 적정 수준과 형식에 부합한 의무기록을 생성하는 시스템 구축 • 의무기록 작성 시간 단축, 외래 환자를 비롯한 진료량 증가 및 CPR 상황 등 응급상황 시 환자 처치에 집중할 수 있는 여건 조성 • 환자진료 집중여건 조성에 따른 환자만족도 증가 및 의무기록 충실도 향상
39	육군본부 (육군3사관학교)	Edge AI를 탑재한 글래스캠 기반의 시설물 안전관리 플랫폼 개발	• 국방부의 AI/AX 기술 도입 목표에 부합하는 스마트 시설물 관리를 위해 Edge AI를 탑재한 글래스캠 기반의 통합 플랫폼 구축을 통해 장병들의 안전성 확보 및 군 장비의 안정적인 유지보수에 기여
40	육군본부 (육군방공학교)	AI 기반 소부대 전투 지휘훈련 체계 구축	• AI를 활용하여 METT+TC 요소를 고려한 최적의 상황부여 및 대항군 운용을 통해 실전과 같은 훈련으로 효율성 극대화

* 상기 내용은 변동될 수 있음

번호	소요명	소요군	소요내용(요약)
41	777사령부	전장 EMS 환경 디지털 트윈 구축을 통한 전자기스펙트럼 AI 모델 개발	• 실제 전장 환경에서 생성되는 다양한 무선 데이터를 실시간으로 수집·연동하고, 인공지능(AI) 기술을 접목하여 디지털 트윈 가상 환경에서 현실과 동일하게 작전 상황을 시뮬레이션 및 분석 가능한 디지털 가상 시스템을 구축
42	육군본부 (육군3사관학교)	생성형AI기반 내부망 사이버 위협탐지 체계 개발	• 네트워크 통신 사실을 수집(방화벽 로그 또는 네트워크 패킷)하여 관련 14개 이상의 정량적 지표(피쳐)를 AI 기반으로 학습하여 평가대상 네트워크의 초기 상태 측정과 이를 기반으로 한 변화추적을 통해 내부망 보안상태를 평가하고, 알려진 또는 알려지지 않은 위협을 탐지하는 체계를 개발
43	ICT R&D 기술수요조사	고화질/고해상도 전천후·주야 광학 위성 영상 처리 및 분석을 위한 멀티모달 AI 기술개발	• 365일/24시간 전천후(주·야간·악천후) 환경에서 고화질·고해상도 광학(Electro Optical, EO) 위성 영상을 자동 생성할 수 있는 AI 기술개발 - SAR(Synthetic Aperture Radar) 영상과 구름이 포함된 광학 영상을 입력으로 받아, 고해상도 컬러 광학 위성 영상을 생성함. 이 과정에서 언어 기반 지시어(Language Prompt), 지도 데이터(Google Maps·GIS), 시각-언어 모델(Vision-Languag
44	사업기획위원회	엣지 AI기반 ADAS용 이기종(LWIR+EO) 스테레오 카메라 모듈	• 야간 및 악천후에 성능이 제한되는 기존 주간(EO) 센서의 한계를 극복- 주간(EO) 센서와 열화상(LWIR) 센서를 융합하여 모든 환경에서 안정적으로 영상 수집- 모듈 내 탑재된 NPU 칩셋이 AI 연산을 직접 수행 (On-Device AI)- 외부 장치 없이 30fps로 실시간 객체 탐지 및 위험도 분석, 지연 최소화 및 보안성 극대화- 소형·경량·저전력 및 IP67 등급 설계로 '기동간 사격(Shoot-on-the-move)' 능력 향상
45	사업기획위원회	국방 통신 인프라 보호를 위한 AI기반 지능형 사이버위협 자동 대응 플랫폼 개발	• AI기반 스마트 세그멘테이션 기술 개발 • 국방정보통신망 환경에 특화된 지능형 세그멘테이션 엔진 개발 • 사이버 위협 인텔리전스(CTI) 연동 위협 평가 시스템 개발 • 자동화 대응 기술 개발 • 작전상황별 자동 대응 플레이북 개발 • 다중 보안도구 API 연동 및 위협 탐지대응프로세스 통합제어 인터페이스구축 • 통합 보안 플랫폼 구축 • 세그멘테이션 엔진과 자동화 대응 모듈을 통합한 아키텍처 설계 및 구현 • 위협 탐지부터 세그멘테이션, 대응까지의 전 과정을 단일 워크플로우로 운영하는 통합 관제 플랫폼 개발

* 상기 내용은 변동될 수 있음



국 방 A I 생 태 계 발 전 포 럼

THANK YOU



대한민국 국방부
Ministry of National Defense



정보통신기획평가원